



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Relazione di Progetto di
Intelligent and Secure Networks
A.A. 2023-2024

docente
Prof. Mauro Femminella

Progetto
**Sistema di monitoraggio e visualizzazione
con nProbe e ntopng**

Realizzazione di un sistema di monitoraggio e visualizzazione del
traffico di rete utilizzando i software nProbe e ntopng

STUDENTE:
Federico Ombelli

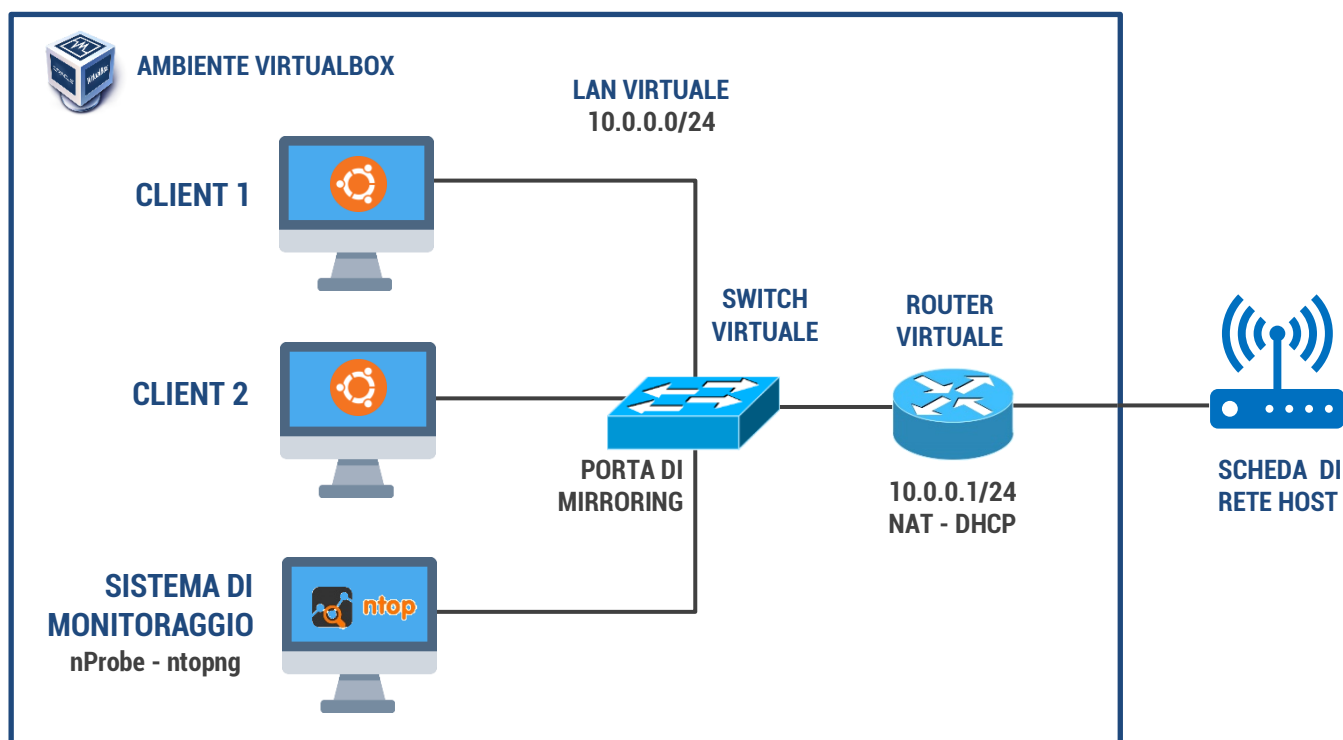
Descrizione del progetto

Il progetto consiste nel realizzare un sistema di monitoraggio e visualizzazione per una piccola LAN utilizzando i software commerciali nProbe e nTop.

Configurazione del sistema

Per realizzare e testare il sistema creiamo una piccola rete locale virtuale utilizzando un gruppo di macchine virtuali eseguite tramite il software di virtualizzazione Virtualbox.

Lo schema della LAN virtuale è il seguente:



Il **router virtuale** è dotato di due interfacce di rete connesse rispettivamente alla rete dell'host delle macchine virtuali e allo switch virtuale.

Lo **switch virtuale** a sua volta è dotato di quattro interfacce di rete, una delle quali è collegata al router virtuale, due sono connesse a due macchine virtuali con il ruolo di client della rete mentre una quarta interfaccia è connessa alla macchina virtuale con il ruolo di collettore che implementa il sistema di monitoraggio della rete.

Il sistema operativo guest utilizzato per implementare le macchine virtuali è Ubuntu Server 22.04 LTS per i dispositivi di rete virtuali (router, switch e collettore) su cui è stato installato il desktop environment LXDE per permettere di gestirli tramite interfaccia grafica. Per i dispositivi client della rete è stato utilizzato invece sempre Ubuntu 22.04 LTS ma in versione Desktop con interfaccia grafica e software installati di default.

La configurazione dettagliata di ciascuna macchina virtuale è descritta di seguito.

VM 1 ROUTER

Macchina virtuale configurata con 2 schede di rete:

- SCHEDA 1: bridged con l'interfaccia di rete del sistema host
- SCHEDA 2: connessa a rete interna "*interna1-router-switch*"

L'interfaccia di rete esterna *bridged*, identificata in Linux come *enp0s3*, riceve la configurazione di rete dall'host tramite DHCP, mentre l'interfaccia interna (*enp0s8*) è configurata con indirizzo IP statico 10.0.0.1 e diventa il gateway della LAN virtuale.

Per impostare questa configurazione modifichiamo il file *netplan* al percorso */etc/netplan/00-installer-config.yaml* in questo modo:

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      dhcp6: false
    enp0s8:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses: [10.0.0.1/24]
  version: 2
```

Per abilitare le funzionalità di router è poi necessario abilitare l'inoltro dei pacchetti tra le diverse interfacce modifichiamo il file */etc/sysctl.conf* aggiungendo la riga:

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

Inoltre configuriamo il **NAT** sull'interfaccia esterna del router per il mascheramento delle porte e degli indirizzi dei dispositivi della rete interna. Per fare ciò possiamo configurare una regola nel firewall utilizzando *iptables* con il comando:

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
```

Infine per rendere persistenti le regole *iptables* dopo il reboot installiamo il pacchetto *iptables-persistent* e utilizziamo il comando:

```
sudo iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
```

Configuriamo poi un **server DHCP** sull'interfaccia interna in modo tale che i dispositivi connessi alla LAN virtuale acquisiscano automaticamente il proprio indirizzo IP.

Installiamo il pacchetto *isc-dhcp-server* e modifichiamo poi il file */etc/default/isc-dhcp-server* inserendo il nome dell'interfaccia su cui il server sarà in ascolto e servirà le richieste:

```
INTERFACESv4="enp0s8"
```

Modifichiamo inoltre il file */etc/dhcp/dhcpd.conf* come di seguito per configurare le opzioni del server DHCP che offrirà indirizzi IP privati nel range 10.0.0.10 – 10.0.0.100, il server DNS sarà quello di Google 8.8.8.8.

```
option domain-name-servers 8.8.8.8;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

```
...
# This is a very basic subnet declaration.
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.0.10 10.0.0.100;
    option routers 10.0.0.1;
}
```

VM 2 SWITCH

Macchina virtuale configurata con 4 schede di rete:

- SCHEDA 1: connessa a rete interna "*interna1-router-switch*" e quindi connessa al router virtuale
- SCHEDA 2: connessa a rete interna "*interna2-switch-client1*" e quindi connessa alla VM client 1
- SCHEDA 3: connessa a rete interna "*interna3-switch-collect*" e quindi connessa alla VM collettore che ospita il sistema di monitoraggio
- SCHEDA 4: connessa a rete interna "*interna4-switch-client2*" e quindi connessa alla VM client 1

Su questa VM configuriamo uno switch virtuale che collega tutte le quattro interfacce di rete utilizzando il pacchetto *openvswitch* ed eseguendo i comandi:

```
sudo ovs-vsctl add-br br1
sudo ovs-vsctl add-port br1 enp0s3
sudo ovs-vsctl add-port br1 enp0s8
sudo ovs-vsctl add-port br1 enp0s9
sudo ovs-vsctl add-port br1 enp0s10
sudo ip link set dev br1 up
```

```
fede@ret12:~$ sudo ovs-vsctl show
979bd016-69e9-4974-bd82-29337d424742
    Bridge br1
        fail_mode: standalone
        Port enp0s3
            Interface enp0s3
        Port br1
            Interface br1
                type: internal
        Port enp0s10
            Interface enp0s10
        Port enp0s8
            Interface enp0s8
        Port enp0s9
            Interface enp0s9
    ovs_version: "2.17.8"
```

In questo modo *openvswitch* crea un bridge virtuale che collega tutte e quattro le interfacce di rete.

Configuriamo il file *netplan* per evitare che le interfacce dello switch acquisiscano un indirizzo IP autonomo e associamo al *bridge ovs* creato l'IP 10.0.0.2, in questo modo l'indirizzo IP dello switch sarà statico e permanente dopo il reboot.

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
    enp0s8:
      dhcp4: false
    enp0s9:
      dhcp4: false
    enp0s10:
      dhcp4: false
  bridges:
    br1:
      addresses: [10.0.0.2/24]
      nameservers:
```

```

        addresses: [8.8.8.8]
    routes:
        - to: default
          via: 10.0.0.1
    interfaces: [enp0s3, enp0s8, enp0s9, enp0s10]
  openvswitch: {}
  version: 2

```

L'interfaccia *enp0s9* identifica la scheda di rete 3 e andrà quindi connessa alla VM collettore. Configuriamo questa interfaccia come **porta di mirroring** dello switch virtuale, in questo modo lo switch copierà su questa porta tutti i pacchetti scambiati tramite le porte dello switch, permettendo al sistema di monitoraggio di acquisire tutto il traffico scambiato da e verso i dispositivi connessi alla LAN virtuale. Utilizziamo il seguente comando di *openvswitch*:

```

sudo ovs-vsctl --id=@p get port enp0s9 -- --id=@m create mirror
name=mirrorovs0 select-all=true output-port=@p -- set bridge br1
mirrors=@m

```

VM 3 SISTEMA DI MONITORAGGIO

Macchina virtuale configurata con una sola scheda di rete:

- SCHEDA 1: connessa a rete interna "*interna3-switch-monitor*" e quindi connessa alla porta di mirroring dello switch virtuale

Il sistema di monitoraggio implementato si basa su due software di ntop, **nProbe** e **ntopng**, entrambi in versione Pro ottenuti con licenza educational.

nProbe si occupa di acquisire, analizzare ed esportare il traffico di rete e supporta NetFlow e sFlow. Può essere utilizzato in modalità *Probe* nella quale raccoglie i pacchetti dalle interfacce di rete, analizza e rileva i flussi di traffico e li esporta verso un collettore oppure in modalità *Collector* nella quale riceve i flussi da diversi dispositivi di rete già configurati per esportare i flussi NetFlow per poi salvarli o inviarli ad un sistema di analisi come ntopng.

Nella configurazione di rete che abbiamo implementato utilizziamo nProbe in **Probe mode**, mettendolo in ascolto sull'interfaccia di rete *enp0s3* connessa alla porta di mirroring dello switch. I flussi rilevati vengono poi esportati in formato JSON verso l'istanza di ntopng in esecuzione sulla stessa macchina, tramite TCP all'indirizzo localhost.

Per avviarlo da terminale si può utilizzare il comando:

```

nprobe --zmq "tcp://127.0.0.1:5656" -i enp0s3 -n none -T "@NTOPNG@"

```

Per fare in modo che nprobe sia sempre avviato con questa configurazione di default modifichiamo il file di configurazione *nprobe.conf* che si trova nella cartella */etc/nprobe/* nel seguente modo:

```

-i=enp0s3
--zmq=tcp://127.0.0.1:5556
-n=none
--enable-ipv4-decuplication
-T=@NTOPNG@

```

- `-i` : specifica l'interfaccia dalla quale nProbe deve raccogliere il traffico;
- `--zmq` : indica di inviare i dati a ntopng sull'indirizzo ip e porta specificati, in questo caso localhost porta 5556 poiché ntopng è in esecuzione sulla stessa macchina;
- `-n` : specifica l'indirizzo del collettore NetFlow verso il quale inviare i flussi, in questo caso i flussi sono inviati direttamente a ntopng;
- `--enable-ipv4-decuplication` : lo switch è configurato per fare il mirroring del traffico di tutte le porte, quindi è possibile che gli stessi pacchetti vengano rilevati in più interfacce, questa opzione scarta i pacchetti duplicati;
- `-T` : specifica il template, cioè la lista di campi del flusso che deve esportare, @NTOPNG@ indica i campi richiesti da ntopng.

ntopng è un'applicazione che permette di analizzare e visualizzare il traffico di rete sfruttando un'interfaccia grafica web-based. Può essere utilizzato in combinazione con nProbe o altri software per la cattura del traffico.

Può essere configurato per ricevere flussi anche da più istanze di nprobe sia locali sia remote, quindi può anche trovarsi in una rete diversa da quella da analizzare.

In questo caso per semplicità ntopng viene eseguito nella stessa macchina di nprobe quindi dobbiamo configurare ntopng per ricevere i flussi esportati da nProbe all'indirizzo localhost e alla porta 5556.

Per fare ciò modifichiamo il file di configurazione di ntopng, *ntopng.conf*, che si trova nella cartella */etc/ntopng/* come segue:

```
-i=tcp://127.0.0.1:5556
-m=10.0.0.0/24
```

- `-i` : specifica l'interfaccia sulla quale ntopng è in ascolto per ricevere i flussi da nprobe;
- `-m` : specifica qual è la sottorete locale, in questo modo ntopng può rilevare quali sono i dispositivi connessi alla rete locale.

VM 4 - VM 5 CLIENT

Le ultime due macchine virtuali rappresentano i client della rete, sono connesse rispettivamente a due interfacce di rete dello switch e quindi sono configurate entrambe con una sola scheda di rete ciascuna:

- VM CLIENT 1: una scheda di rete connessa a rete interna "*interna2-switch-client1*"
- VM CLIENT 2: una scheda di rete connessa a rete interna "*interna4-switch-client2*"

Come già specificato su entrambe le VM client è installato Ubuntu Desktop 22.04 LTS, in questo caso non è necessario modificare la configurazione di rete che di default viene ricevuta tramite il server DHCP della rete che abbiamo già impostato nella VM router.

Visualizzazione dei dati di monitoraggio tramite ntopng

Una volta completata la configurazione, per monitorare il traffico di rete è possibile utilizzare l'interfaccia grafica web di ntopng accedendo dalla VM collettore alla pagina <http://127.0.0.1:3000>. Infatti in questa configurazione la VM collettore ha un'unica interfaccia di rete connessa alla porta di mirroring dello switch ed è quindi isolata dal resto della rete. Per poter accedere a ntopng anche da altri host sarebbe necessario aggiungere una ulteriore interfaccia di rete connessa allo switch, ma per le limitazioni di Virtualbox non è possibile nell'ambito di questa configurazione di test.

■ Dashboard

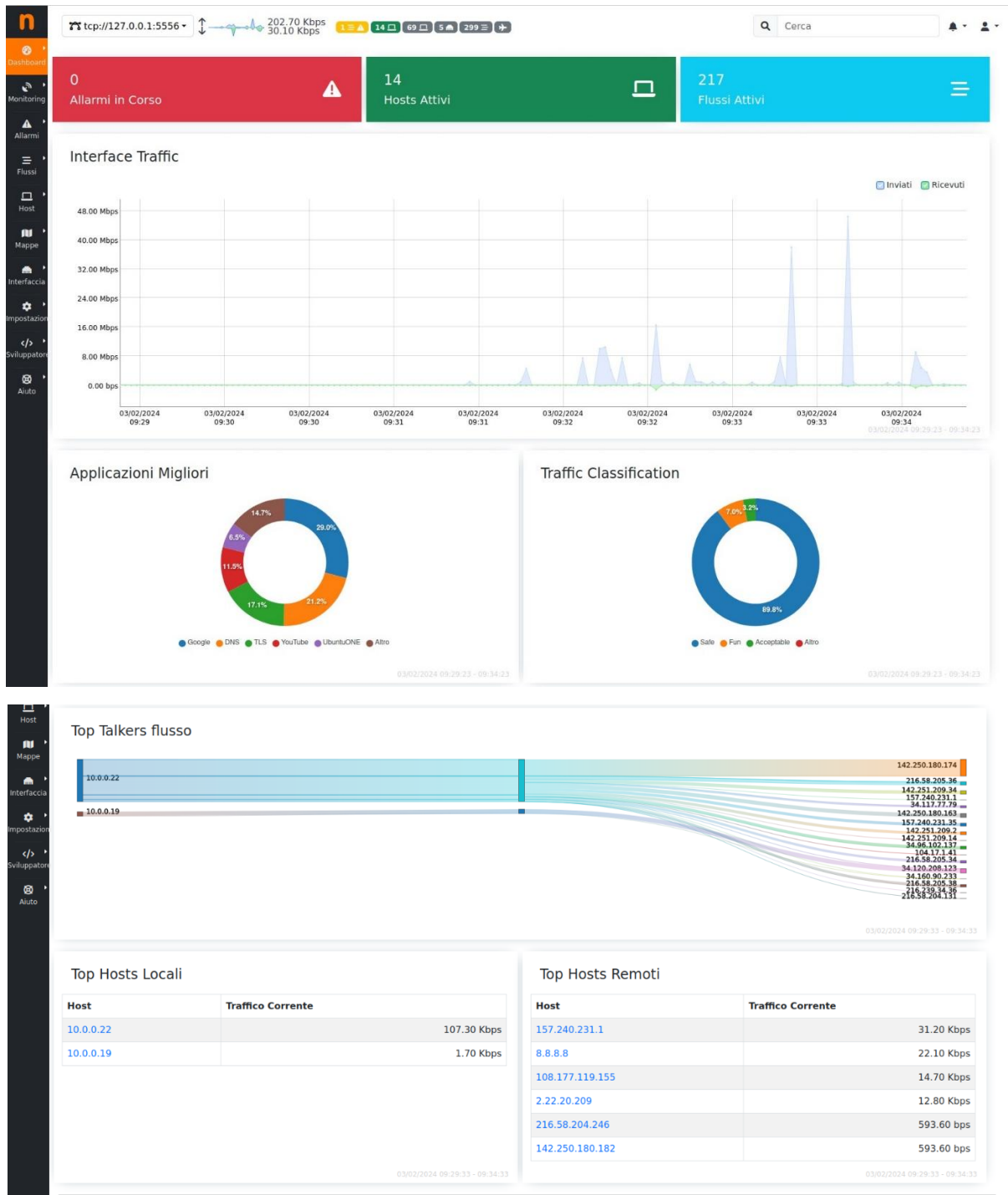


Figura 1 Dashboard di ntopng

Una volta effettuato l'accesso alla web GUI di ntopng viene presentata in homepage una **dashboard** che si aggiorna automaticamente permettendo di visualizzare lo stato corrente del traffico di rete.

Nella parte alta sono visualizzati i contatori degli allarmi in corso, degli host attivi e dei flussi attivi rilevati sull'interfaccia in ascolto e un grafico temporale che rappresenta il volume di traffico scambiato. In seguito troviamo ulteriori informazioni sulla classificazione del traffico, le applicazioni più utilizzate, gli host locali e remoti che scambiano più traffico e i relativi flussi attivi.

L'interfaccia prevede numerose sezioni per visualizzare informazioni e statistiche sul traffico da diverse prospettive.

Per testare le funzionalità principali di monitoraggio e visualizzazione di ntopng su una VM client avviamo un video di Youtube mentre sull'altra avviamo il download della ISO di Ubuntu server.

Nella sezione **report sul traffico** possiamo visualizzare statistiche complete sul traffico scambiato per uno specifico periodo temporale suddivisi per locale/remoto remoto/locale, applicazioni, rete locale e una lista dei top host locali e remoti per volume di traffico, oltre a una lista dei paesi più contattati e degli autonomous systems.

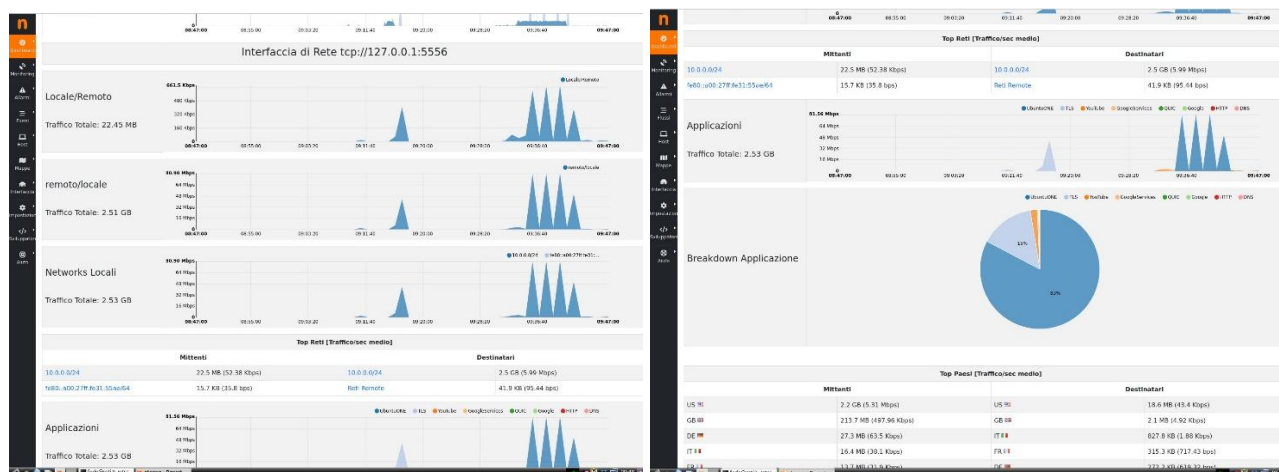


Figura 2 Dashboard sezione report sul traffico

Sezione Flussi

Nella sezione flussi è possibile visualizzare nel dettaglio tutti i flussi attivi ciascuno identificato da indirizzo IP client e server, porta client e server e protocollo di trasporto utilizzato a strato 4. Per ogni flusso vengono poi visualizzati altri dettagli quali la durata, la ripartizione tra traffico inviato e ricevuto e il volume del traffico scambiato.

È possibile poi anche filtrare l'elenco dei flussi secondo diverse categorie: host (locali, remoti), direzione (ad es. unicast, broadcast), protocollo di trasporto (tcp, udp), applicazione cioè il programma a strato applicativo che sta scambiando dati su quel flusso (ad es. HTTP).

Per uno specifico flusso è possibile visualizzare informazioni più avanzate come il numero di pacchetti scambiati, latenza, flags TCP ed eventuali problemi rilevati.

tcp://127.0.0.1:5556 4.40 Kbps 6.20 Kbps 2 14 55 5 88 Cerca										
Flussi Attivi Flussi Attivi Analisi Timeout del Flusso in Idle: 60 sec										
20 Host Stato Severità Direzione Applicazioni Categories DSCP Host Pool Networks Versione IP Protocollo Esportatore di Flussi										
Seriale	Applicazione	Protocollo	Client	Server	Durata	Ripartizione	Thpt Corrente	Bytes Totali	Informazioni	
	QUIC.YouTube	UDP	10.0.0.19	rr1---sn-hpa7kn17.googlevideo.com	01:43	Server	91.80 Mbps	10.95 MB		
	TLS.UbuntuON...	TCP	10.0.0.22	assets.ubuntu.com	01:17	Server	5.50 Mbps	673.64 KB	assets.ubuntu.com	
	HTTP	TCP	10.0.0.22	104.85.248.88	01:55	Server	4.90 Mbps	602.14 KB		
	TLS	TCP	10.0.0.22	firefox.settings.services.mozilla.co...	01:30	Server	3.30 Mbps	399.72 KB	firefox.setting	
	TLS.UbuntuON...	TCP	10.0.0.22	ubuntu.com	01:27	Server	3.20 Mbps	390.39 KB	ubuntu.com	
	TLS.UbuntuON...	TCP	10.0.0.22	assets.ubuntu.com	01:18	Server	2.40 Mbps	290.88 KB	assets.ubuntu.com	
	QUIC.YouTube	UDP	10.0.0.19	lytimg.com	00:01 sec	Server	1.70 Mbps	209.6 KB		
	TLS.YouTube	TCP	10.0.0.19	rr1---sn-hpa7znzr.googlevideo.com	01:56	Server	1.10 Mbps	130.25 KB	rr1---sn-hpa7z	
	G- QUIC.GoogleS...	UDP	10.0.0.22	www.googletagmanager.com	00:19 sec	Server	886.80 Kbps	108.25 KB		
	TLS.YouTube	TCP	10.0.0.19	rr1---sn-hpa7kn17.googlevideo.com	01:56	Server	826.40 Kbps	100.88 KB	rr1---sn-hpa7z	
	TLS.YouTube	TCP	10.0.0.19	rr1---sn-hpa7znzr.googlevideo.com	01:56	Server	657.40 Kbps	80.25 KB	rr1---sn-hpa7z	
	TLS.YouTube	TCP	10.0.0.19	rr1---sn-hpa7kn17.googlevideo.com	01:56	Server	648.20 Kbps	79.12 KB	rr1---sn-hpa7z	
	TLS.YouTube	TCP	10.0.0.19	rr1---sn-hpa7kn1e.googlevideo.com	01:55	Server	641.10 Kbps	78.26 KB	rr1---sn-hpa7z	
	G- QUIC.Google	UDP	10.0.0.22	apis.google.com	00:26 sec	Server	610.80 Kbps	74.55 KB		

Figura 3 Elenco dei flussi attivi

Dashboard

Monitoring

Allarmi

Flussi

Host

Mappe

Interfaccia

Impostazioni

Sviluppatori

Aiuto

tcp://127.0.0.1:5556

4.40 Kbps

4.70 Kbps

10

14 (2)

4

35

Cerca

Flusso: 10.0.0.19:53898 ↔ 54.171.230.55:443 | Panoramica

Peer dei Flussi [Client / Server]

10.0.0.19 [IP: 53898 [08:00:27:18:37:74] ↔ motd.ubuntu.com [R: 443 [Amazon.com, In...]

Protocollo / Applicazione

TCP / TLS.UbuntuONE (Cloud) [Confidence: DPI]

Visto Prima/Ultima volta

03/02/2024 09:38:04 [01:37 ago]03/02/2024 09:38:09 [01:32 ago]

Flow Duration

00:05 sec

Traffico Totale

Totale: 7.1 KB —

Client → Server: 11 Pkts / 1.2 KB —Client ← Server: 12 Pkts / 5.9 KB —

10.0.0.19:53898motd.ubuntu.com:443

Breakdown del Round-Trip Time

45.34 ms (server)

Distanza Stimata Client/S...

9,267 Km5,749 Miles

Latenza Applicazione

2782.69 ms

Analisi Pacchetto TCP

Client → Server / Client ← Server

Ritrasmissioni1 Pkts / 0 Pkts

Certificato TLS

Il client ha richiesto:
motd.ubuntu.com

Massimo (Stimato) Throu...

Client → Server: 11.14 MbpsClient ← Server: 4.65 Mbps

Flags TCP

Client → Server: S A F P RClient ← Server: S A F P

Questo flusso è completo e scadrà presto

Problemi

Descrizione

TLS (probabilmente) non contentente HTTPS [Score: 10] [No ALPN]

Azioni

CommunityId

1:WTyjbu4X1jGHgoWm1NEdN5YpGg=

Throughput Attuale / Picco

58.02 kbps ↑ / 58.02 kbps

AS Sorgente / Destinatario

16509 (Amazon.com, Inc.)

Explorer del Flusso

127.0.0.1

Elementi Aggiuntivi del Flusso

Indirizzo IPv4 dell'host dove nProbe è in esecuzione

127.0.0.1

Score Rischio flusso nDPI

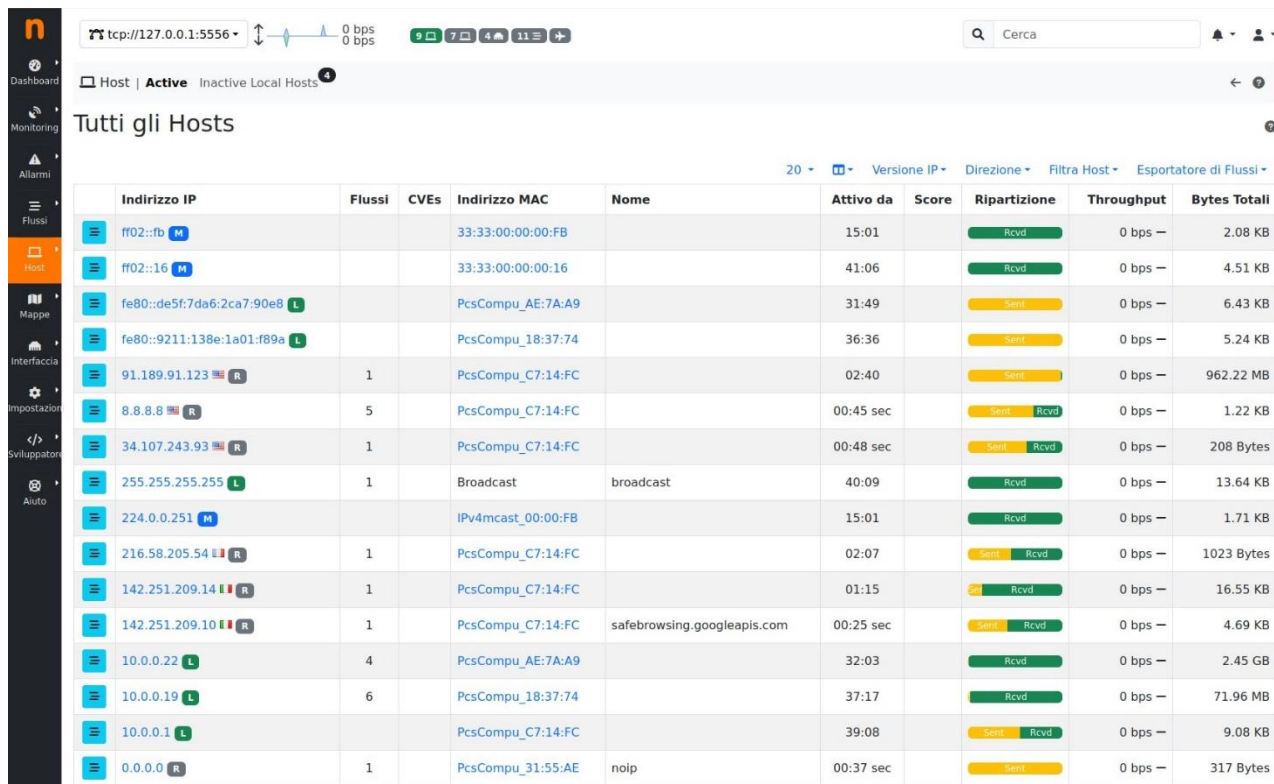
10

Figura 4 Vista dettagliata di uno specifico flusso

Sezione Host

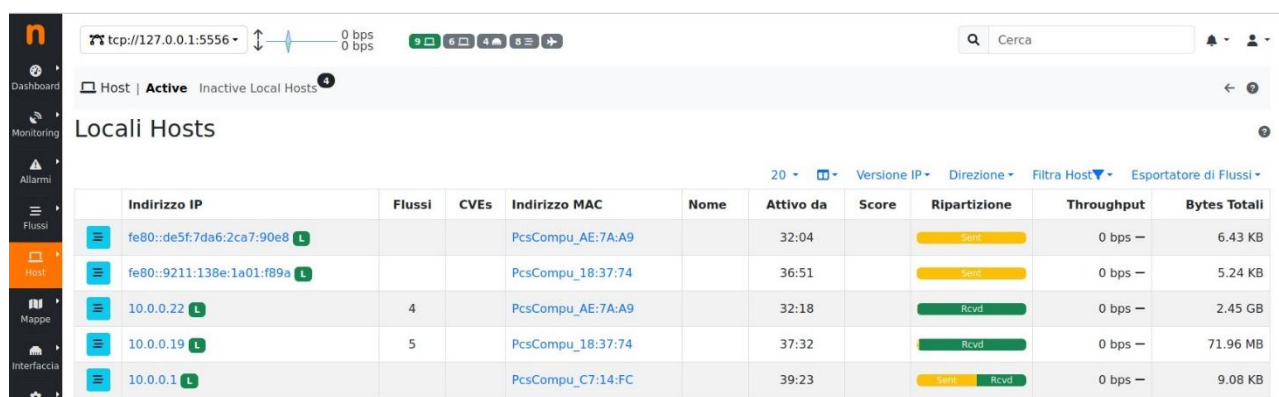
La sezione host permette di visualizzare tutti gli host che sono stati rilevati e che sono attivi, per ogni host viene specificato l'indirizzo IP e MAC il numero di flussi attivi, da quanto tempo è attivo e le statistiche sul traffico. Inoltre è possibile filtrare gli host per locali, remoti, multicast o broadcast, versione IP (IPv4 o IPv6) o per direzione del traffico.

Inoltre per ciascun host è possibile aprire una vista dettagliata con informazioni e statistiche aggiuntive come statistiche sul traffico e i protocolli utilizzati, le porte client utilizzate e quelle server contattate, le applicazioni utilizzate, i flussi attivi, e grafici sul traffico scambiato in un determinato periodo di tempo.



Indirizzo IP	Flussi	CVEs	Indirizzo MAC	Nome	Attivo da	Score	Ripartizione	Throughput	Bytes Totali
ff02::fb			33:33:00:00:00:FB		15:01		Rcvd	0 bps	2.08 KB
ff02::16			33:33:00:00:00:16		41:06		Rcvd	0 bps	4.51 KB
fe80::de5f:7da6:2ca7:90e8			PcsCompu_AE:7A:A9		31:49		Sent	0 bps	6.43 KB
fe80::9211:138e:1a01:f89a			PcsCompu_18:37:74		36:36		Sent	0 bps	5.24 KB
91.189.91.123	1		PcsCompu_C7:14:FC		02:40		Sent	0 bps	962.22 MB
8.8.8.8	5		PcsCompu_C7:14:FC		00:45 sec		Sent Rcvd	0 bps	1.22 KB
34.107.243.93	1		PcsCompu_C7:14:FC		00:48 sec		Sent Rcvd	0 bps	208 Bytes
255.255.255.255	1		Broadcast	broadcast	40:09		Rcvd	0 bps	13.64 KB
224.0.0.251			IPv4mcast_00:00:FB		15:01		Rcvd	0 bps	1.71 KB
216.58.205.54	1		PcsCompu_C7:14:FC		02:07		Sent Rcvd	0 bps	1023 Bytes
142.251.209.14	1		PcsCompu_C7:14:FC		01:15		Sent Rcvd	0 bps	16.55 KB
142.251.209.10	1		PcsCompu_C7:14:FC	safebrowsing.googleapis.com	00:25 sec		Sent Rcvd	0 bps	4.69 KB
10.0.0.22	4		PcsCompu_AE:7A:A9		32:03		Rcvd	0 bps	2.45 GB
10.0.0.19	6		PcsCompu_18:37:74		37:17		Rcvd	0 bps	71.96 MB
10.0.0.1			PcsCompu_C7:14:FC		39:08		Sent Rcvd	0 bps	9.08 KB
0.0.0.0	1		PcsCompu_31:55:AE	noip	00:37 sec		Sent	0 bps	317 Bytes

Figura 5 Elenco degli host rilevati



Indirizzo IP	Flussi	CVEs	Indirizzo MAC	Nome	Attivo da	Score	Ripartizione	Throughput	Bytes Totali
fe80::de5f:7da6:2ca7:90e8			PcsCompu_AE:7A:A9		32:04		Sent	0 bps	6.43 KB
fe80::9211:138e:1a01:f89a			PcsCompu_18:37:74		36:51		Sent	0 bps	5.24 KB
10.0.0.22	4		PcsCompu_AE:7A:A9		32:18		Rcvd	0 bps	2.45 GB
10.0.0.19	5		PcsCompu_18:37:74		37:32		Rcvd	0 bps	71.96 MB
10.0.0.1			PcsCompu_C7:14:FC		39:23		Sent Rcvd	0 bps	9.08 KB

Figura 6 Elenco degli host filtrata per i soli host locali

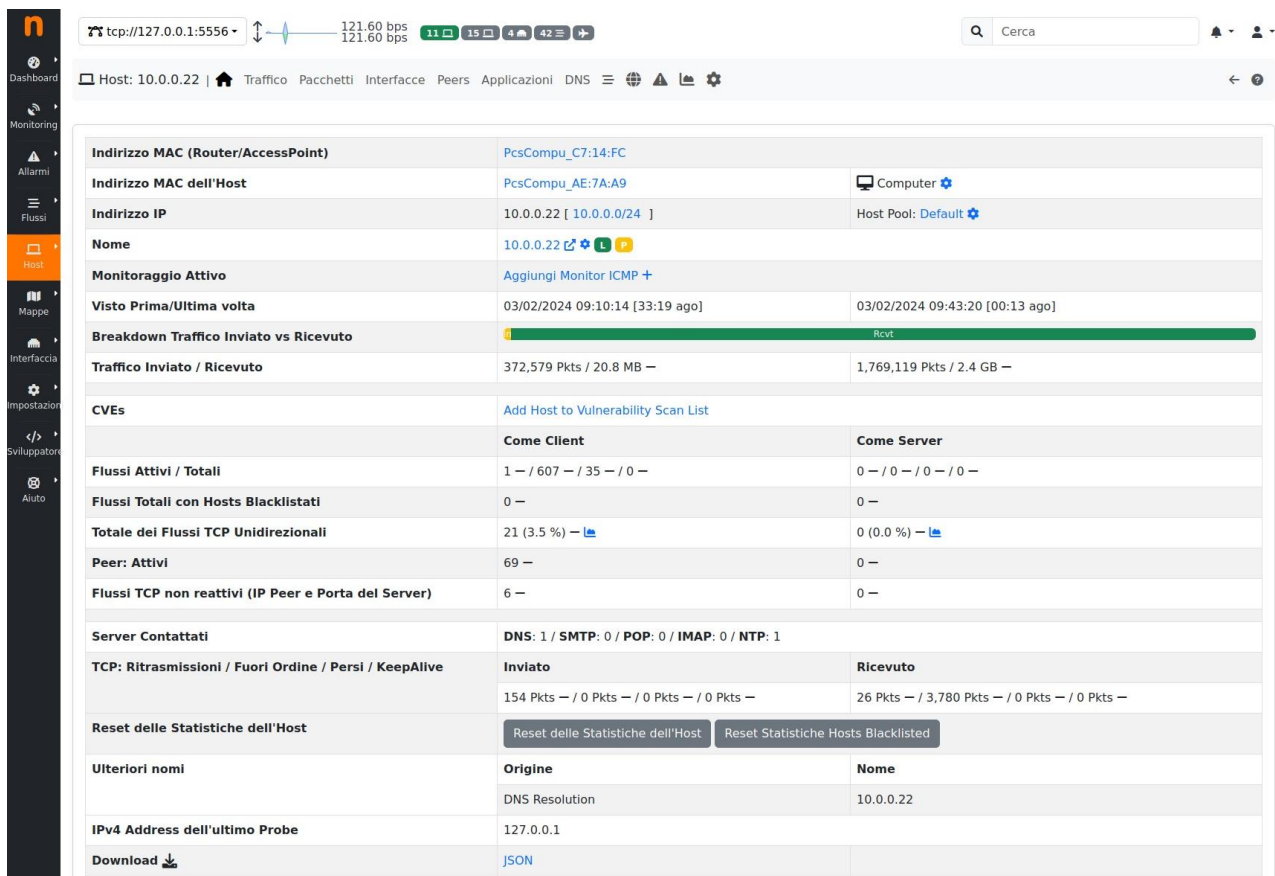


Figura 7 Vista dettagliata di uno specifico host locale

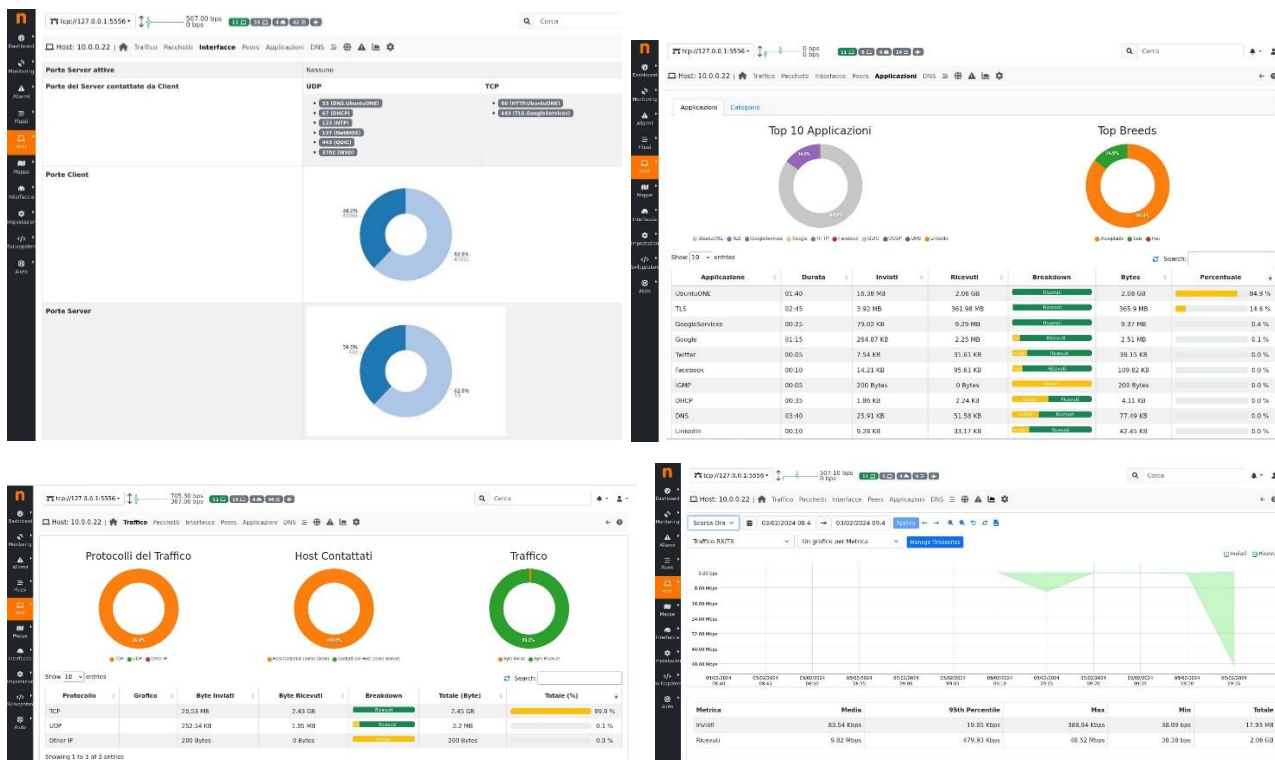
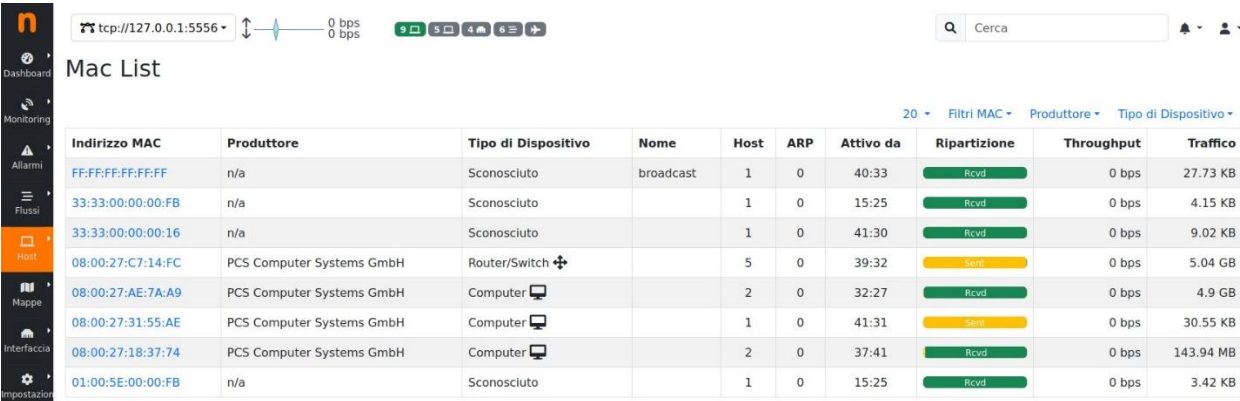


Figura 8 Altri dettagli sullo specifico host: traffico, porte, applicazioni

La sezione host comprende altre sottosezioni tra cui **Indirizzi MAC** che fornisce una lista dei MAC address dei dispositivi, **Reti** che visualizza le locali rilevate con l'elenco dei dispositivi connessi, **Autonomous Systems** e **Paesi** che forniscono un elenco rispettivamente di tutti i sistemi autonomi e di tutti i paesi rilevati dal traffico.



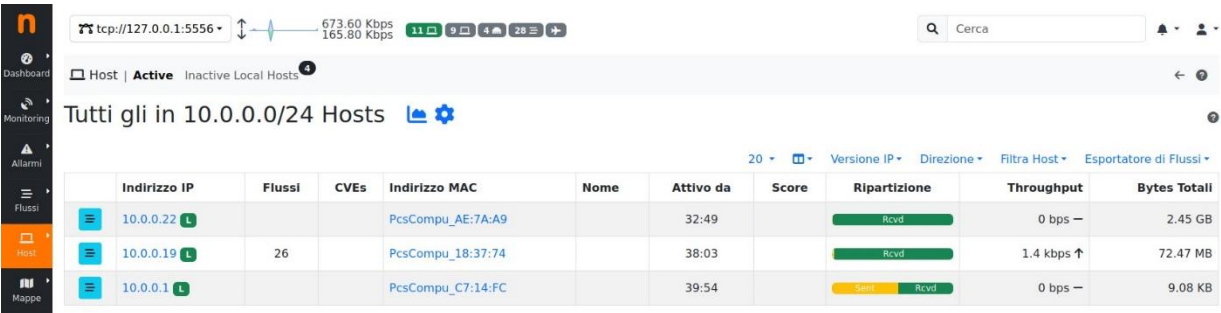
Indirizzo MAC	Produttore	Tipo di Dispositivo	Nome	Host	ARP	Attivo da	Ripartizione	Throughput	Traffico
FF:FF:FF:FF:FF:FF	n/a	Sconosciuto	broadcast	1	0	40:33	Rcvd	0 bps	27.73 KB
33:33:00:00:00:FB	n/a	Sconosciuto		1	0	15:25	Rcvd	0 bps	4.15 KB
33:33:00:00:00:16	n/a	Sconosciuto		1	0	41:30	Rcvd	0 bps	9.02 KB
08:00:27:C7:14:FC	PCS Computer Systems GmbH	Router/Switch		5	0	39:32	Send	0 bps	5.04 GB
08:00:27:AE:7A:A9	PCS Computer Systems GmbH	Computer		2	0	32:27	Rcvd	0 bps	4.9 GB
08:00:27:31:55:AE	PCS Computer Systems GmbH	Computer		1	0	41:31	Send	0 bps	30.55 KB
08:00:27:18:37:74	PCS Computer Systems GmbH	Computer		2	0	37:41	Rcvd	0 bps	143.94 MB
01:00:5E:00:00:FB	n/a	Sconosciuto		1	0	15:25	Rcvd	0 bps	3.42 KB

Figura 9 Elenco degli Indirizzi MAC dei dispositivi rilevati



Nome Rete	Grafico	Host	Score	Host/Score Rapporto	Flussi Allarmati	Ripartizione	Throughput	Traffico
fe80::a00:27ff:fe31:55ae/64		3	5	1	38	Send	89.57 bps	15.01 KB
10.0.0.0/24		3			68	Rcvd	1.72 kbps	2.52 GB

Figura 10 Elenco delle reti locali rilevate



Indirizzo IP	Flussi	CVEs	Indirizzo MAC	Nome	Attivo da	Score	Ripartizione	Throughput	Bytes Totali
10.0.0.22			PcsCompu_AE:7A:A9		32:49		Rcvd	0 bps	2.45 GB
10.0.0.19	26		PcsCompu_18:37:74		38:03		Rcvd	1.4 kbps	72.47 MB
10.0.0.1			PcsCompu_C7:14:FC		39:54		Send	0 bps	9.08 KB

Figura 11 Elenco dei dispositivi che appartengono a una specifica rete locale



Numero AS	Host	Score	Host/Score Rapporto	Nome	Attivo da	Flussi Allarmati	Ripartizione	Throughput	Traffico
396982	1	20	20	Google LLC	00:43 sec	2	Send	0 bps	1.51 KB
41231	2			Canonical Group Limited	00:40 sec		Rcvd	0 bps	572 Bytes
15169	10			Google LLC	15:44	7	Send	0 bps	62.66 MB
0	12	200	16		44:35	162	Rcvd	0 bps	2.53 GB

Figura 12 Elenco dei sistemi autonomi rilevati

Sezione Interfaccia

La sezione interfaccia permette di visualizzare informazioni e statistiche sulle interfacce in ascolto da parte di ntopng, in questo caso l'interfaccia è l'istanza di nprobe locale ma è possibile anche monitorare più istanze di nprobe anche remote e visualizzarle.

Per l'interfaccia si possono visualizzare statistiche sui flussi, sul volume del traffico, sui pacchetti TCP (ad es. ritrasmissioni, flags), sulle applicazioni rilevate.

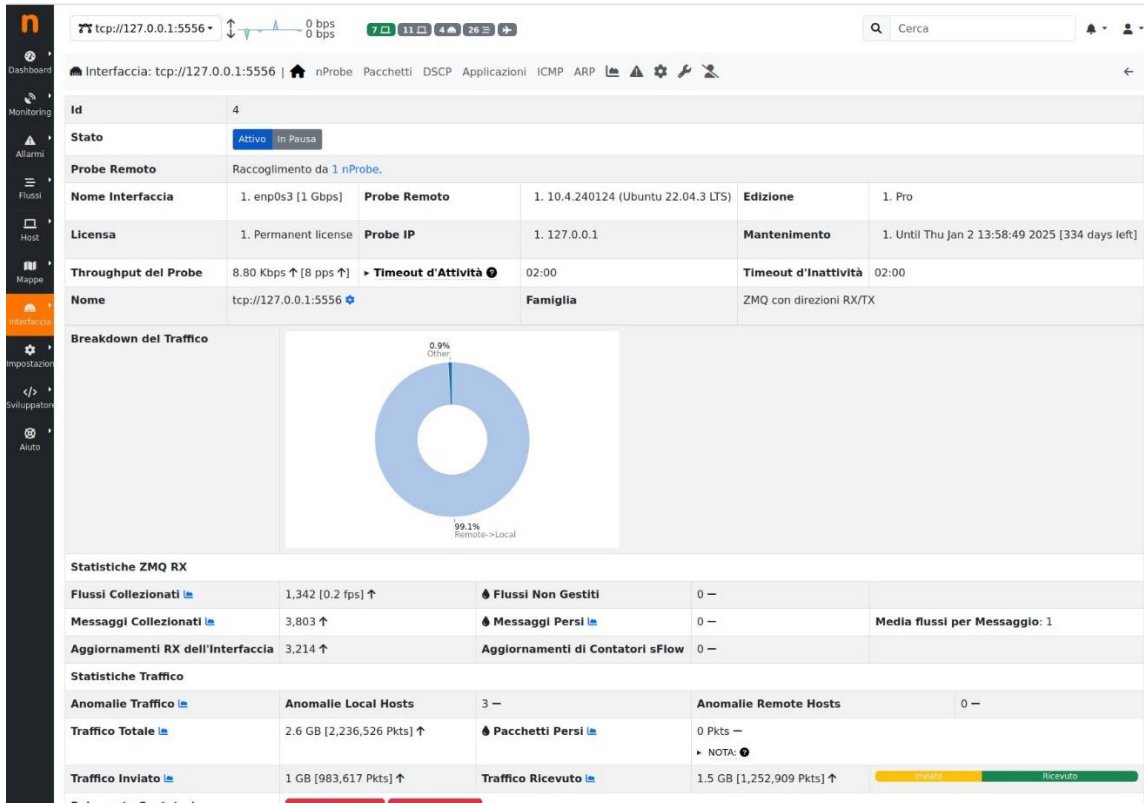


Figura 13 Informazioni sull'interfaccia di acquisizione del traffico

Sezione allarmi

Nella sezione allarmi è possibile visualizzare tutte le diverse tipologie di avvisi emessi da ntopng relativi a host, interfaccia, flussi o sistema. Gli allarmi possono essere di diversa tipologia, ad esempio avvisi su traffico sospetto, pacchetti malformati e per ciascun allarme viene indicata la sua importanza in base a uno score.

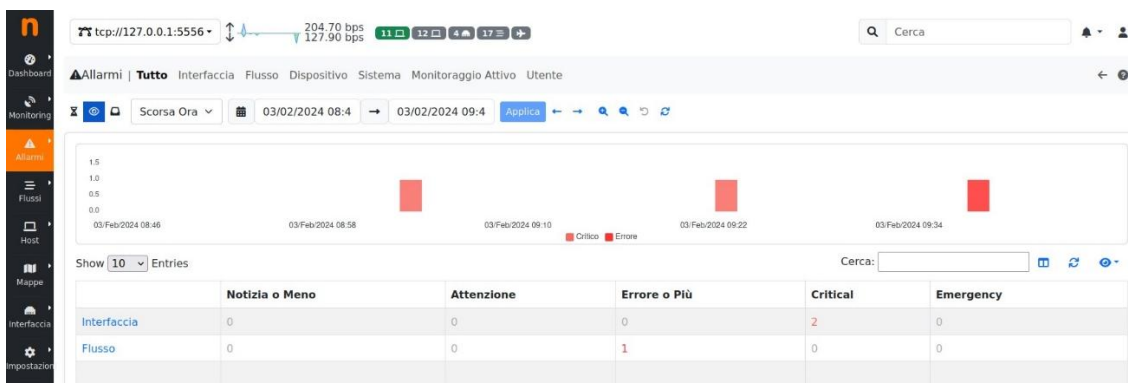


Figura 14 Vista degli allarmi emessi da ntopng

Configurazione alternativa utilizzando NetFlow

nProbe può essere configurato anche come **collettore NetFlow** per ricevere i flussi NetFlow inviati dai dispositivi di rete configurati come exporter NetFlow.

Per testare questa configurazione impostiamo lo switch virtuale *openvswitch* configurato sulla VM2 per esportare i flussi NetFlow verso la VM3 collettore invece che effettuare il mirroring del traffico.

```
sudo ovs-vsctl - set bridge br1 netflow=@nf -- --id=@nf create NetFlow
targets=\"10.0.0.5:6565\" active-timeout=60

sudo ovs-vsctl list netflow
```

La topologia della rete può rimanere la stessa ma dobbiamo configurare la VM3 collettore con un indirizzo IP statico 10.0.0.5/24, per evitare che la configurazione di rete cambi, per fare ciò possiamo modificare sempre il file di configurazione *netplan*.

Creiamo una nuova configurazione di nProbe che sarà avviato in collector mode per ricevere i flussi NetFlow dallo switch sulla porta 6565 e inviarli all'istanza ntopng sempre in esecuzione in locale sulla stessa macchina.

```
-i=none
--zmq=tcp://127.0.0.1:5556
--collector-port=6565
-n=none
-T=@NTOPNG@
```

Rispetto alla configurazione precedente:

- `-i` in questo caso è impostato a `none` poiché nprobe non deve raccogliere direttamente traffico da un'interfaccia di rete;
- `--collector-port=6565` : indica la porta sulla quale nprobe è in ascolto per ricevere i flussi NetFlow

La configurazione di ntopng rimane la stessa.